



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA

“San Vicente Mártir”

**Propuesta para la estimación de la contribución
energética, en natación aplicada a diferentes estilos y
duraciones del esfuerzo**

Presentado por:

David Primo Cubel

Profesor/a:

Dr. Fabián Darío Imfeld Burkhard

Asignatura:

Trabajo de Fin de Grado

Torrent, a 19 de Junio de 2025

FACULTAD	UCV TORRENT
TITULACION	CAFD
TITULO DEL TFG	Propuesta para la estimación de la contribución energética en natación aplicada a diferentes estilos y duraciones del esfuerzo
ALUMNO (APELLIDOS Y NOMBRE)	Primo Cubel, David

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR

Dr. Fabián Imfeld Burkhard, Profesor/a del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCV.

AUTORIZO

A D./Dña. David Primo Cubel, a presentar la propuesta de TRABAJO DE FIN DE GRADO

Torrent, a 19 de mayo de 2025
EL/LA DIRECTORA/A

Fdo. D./D^a

D/D^a. David Primo Cubel

con DNI 53359886R estudiante del Grado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, realizado en el curso 2024-2025.

DECLARA QUE:

El Trabajo Fin de Grado denominado,

“Propuesta para la estimación de la contribución energética en natación aplicada a diferentes estilos y duraciones del esfuerzo” ha sido desarrollado respetando los derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan en las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía; así como los derechos de propiedad industrial o intelectual que pudiese afectar a cualquier empresa.

Consecuentemente, este trabajo es inédito y de mi autoría, no habiendo incurrido en la compra de trabajos ni en el pago a terceros por su desarrollo.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance del Trabajo Fin de Grado.

Para que así conste, firmo la presente declaración en

D./Dna. David Primo Cubel

Torrent, a 16 de Junio de 2025

Índice

1.	Resumen	5
2.	Introducción	6
3.	Objetivos	9
3.1	Objetivo general 1	9
3.2	Objetivo general 2	9
4.	Marco Teórico	10
4.1	Sistema Anaeróbico Aláctico	10
4.2	Sistema Anaeróbico Láctico	11
4.3	Sistema Aeróbico	11
4.4	Interacción y comparación de los sistemas energéticos	12
4.5	Sistemas energéticos en natación	14
4.6	Limitaciones metodológicas en la estimación de la contribución energética	15
5.	Desarrollo de la propuesta	17
5.1	Ajuste por tiempo de esfuerzo	17
5.2	Ajuste por estilo de nado	19
5.3	Algoritmo completo de estimación por estilo.....	20
5.4	Implementación práctica: desarrollo del script en Python	22
6.	Aplicaciones practicas	23
7.	Limitaciones.....	26
8.	Líneas futuras de estudio	27
	Conclusiones.....	28
	Bibliografía	29

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Principales características de los sistemas energéticos.....	16
Tabla 2. Contribución relativa sugerida de los sistemas energéticos durante la natación. Los datos son un resumen de la literatura.	17
Tabla 3. Contribución de los sistemas energéticos durante el nado crol para obtenidas mediante simulación computacional.....	18
Figura 1. Herramienta Curve Fitting Tool de Matlab utilizada para modelar las funciones	22

1. Resumen

El rendimiento en natación está condicionado por la interacción entre factores técnicos y fisiológicos, entre los que destacan especialmente los aspectos bioenergéticos. Dentro de estos últimos, la comprensión de la participación relativa de los sistemas energéticos es esencial para planificar entrenamientos eficaces y específicos. Sin embargo, en la práctica profesional persisten dificultades para adaptar las cargas de trabajo a las demandas metabólicas reales de cada prueba. Este trabajo presenta una revisión narrativa de la literatura con el objetivo de analizar críticamente la contribución de los distintos sistemas energéticos en función del estilo y la duración del esfuerzo, identificando los principales problemas metodológicos y conceptuales en su abordaje, como la falta de consenso entre autores, el uso predominante de la distancia en lugar del tiempo como variable de referencia, y la escasa representación de estilos distintos al crol. A partir de ello, se propone una alternativa orientada a la mejora del diseño de la planificación, basada en un método teórico que permite estimar la contribución relativa de cada sistema energético para cualquier combinación de estilo y duración del esfuerzo. Esta estimación teórica podría servir como una orientación adicional para profesionales interesados en ajustar los programas de entrenamiento, controlar la carga de trabajo, seleccionar pruebas fisiológicas específicas o establecer estrategias nutricionales más precisas.

2. Introducción

“Un plan no vale nada, y aun así planear lo es todo”. Así se expresó Dwight Eisenhower durante un discurso sobre la defensa nacional en Washington D.C, durante el otoño de 1957, mientras servía como el 34º presidente de los Estados Unidos de América. La 27ª ley de Las 48 Leyes del Poder de Robert Green, por su parte, dice así: “Planea todo hasta el final. Planificar todo el proceso de principio a fin evitará que te abrumen las circunstancias y te permitirá saber con exactitud cuándo detenerte. Guía la fortuna con cuidado y determina el futuro planificando a largo plazo”. El propio Epicteto, maestro estoico y referente de su línea de pensamiento, menciona muy específicamente en sus discursos, concretamente en el capítulo 29 del *Encheiridion*, que para alcanzar la gloria en las Olimpiadas el camino es el siguiente: observar primero lo que viene, observar lo que vendrá después, y solo entonces actuar.

Son solo algunos ejemplos. El proceso de predecir, tratar de adelantarse a los acontecimientos y actuar de la forma más adecuada para que las fichas de dominó caigan como se desea, a fin de alcanzar un objetivo, ha sido históricamente respetado y practicado, y muy a menudo los vencedores que recordamos no son otros que los que alcanzaron un mayor dominio de este arte. En la actualidad mantiene todo su vigor, y en concreto en el ámbito del entrenamiento deportivo es difícil concebir que los deportistas alcancen su máximo nivel sin ajustarse a un plan, en mayor o menor medida (Joyce & Lewindon, 2023).

Pero para que cualquier planificación resulte efectiva, el primer paso ineludible es entender con claridad aquello que se va a planificar (Scroggs & Simonson, 2021). En el caso del entrenamiento, esto implica caracterizar el esfuerzo: conocer su naturaleza, sus exigencias fisiológicas, su duración, su intensidad, su estructura interna. No se puede preparar lo que no se comprende. Solo cuando identificamos con precisión qué demandas plantea un determinado esfuerzo estamos en condiciones de diseñar un proceso que prepare al deportista de forma específica. Así como un arquitecto necesita los planos antes de levantar el edificio, el entrenador necesita conocer las características del esfuerzo para construir una preparación coherente, individualizada y eficaz.

En el caso de la natación, esta caracterización del esfuerzo se torna especialmente compleja. Se trata de un deporte en el que las condiciones del medio, la técnica y la duración del esfuerzo varían de forma significativa según el estilo, la distancia y el nivel del deportista, y por lo tanto las demandas energéticas no son homogéneas: la participación de los distintos sistemas energéticos (fosfágeno, glucolítico y oxidativo) fluctúa de manera importante en función del tiempo de nado y del tipo de prueba (Pyne & Sharp, 2014). En la práctica profesional es habitual recurrir a modelos simplificados, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en un entorno complejo y con recursos limitados. No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto es legítimo simplificar sin comprometer la precisión necesaria para una planificación eficaz y ajustada a la realidad fisiológica del deportista.

Frente a esta realidad, el presente trabajo se propone como una aproximación analítica basada en la revisión y reflexión crítica de la literatura científica más relevante sobre el tema. Más allá de recopilar datos, se busca contrastar diferentes propuestas, identificar sus limitaciones y explorar alternativas aplicables a contextos reales de entrenamiento. En este proceso, el pensamiento crítico resulta indispensable: aceptar sin cuestionamiento los modelos tradicionales puede llevar a decisiones poco ajustadas a la realidad del deportista. Por ello, este trabajo se fundamenta en la convicción de que una práctica profesional rigurosa requiere no solo conocimiento técnico, sino también la capacidad de interpretar, adaptar y, cuando sea necesario, proponer nuevas formas de abordar los problemas (Okasha, 2016).

Entre los principales problemas identificados en la literatura destaca, en primer lugar, la falta de consenso a la hora de cuantificar la participación relativa de los sistemas energéticos en natación. Existen diferencias importantes entre autores en cuanto a los valores atribuidos a cada sistema, incluso en pruebas similares, lo que genera incertidumbre en su aplicación práctica. Además, gran parte de los estudios y modelos disponibles se basan en la distancia recorrida, en lugar del tiempo de esfuerzo, lo que dificulta la comparación entre nadadores de distinto nivel o sexo, y limita la utilidad de los datos para planificaciones individualizadas. Esta situación se agrava con la escasa información disponible para estilos distintos del crol, y para población femenina, infrarrepresentada en la investigación. Esta falta de datos impide una caracterización precisa del esfuerzo en muchos contextos reales, y pone de manifiesto la necesidad de herramientas que permitan una estimación más flexible, específica y aplicable a distintos perfiles de deportistas.

Por todo ello, este trabajo tiene como objetivo general analizar la participación relativa de los sistemas energéticos en la natación en función del estilo y la duración del esfuerzo, con el fin de desarrollar un modelo teórico que permita estimar dicha participación de forma práctica, continua y adaptable. A partir de esta propuesta, se busca ofrecer a entrenadores y profesionales del deporte una herramienta accesible que contribuya a una planificación más precisa, individualizada y fundamentada en criterios fisiológicos. Se ha optado por una revisión narrativa crítica atendiendo a criterios de pragmatismo. Esta elección permite destinar mayor esfuerzo al valor profesional de este trabajo, el desarrollo de una propuesta práctica original. El enfoque aplicado de este Trabajo de Fin de Grado está centrado en generar una solución útil para el contexto real del entrenamiento, y se ha considerado más coherente priorizar la construcción y justificación del modelo sobre el cumplimiento exhaustivo de los protocolos formales que exige una revisión sistemática. En definitiva, se ha priorizado un enfoque que, aunque no se ajuste de forma estricta a los patrones metodológicos más convencionales, mantiene en todo momento el rigor, la coherencia y el compromiso con la aplicación del conocimiento, y refleja la capacidad de pensar, decidir y construir herramientas útiles: competencias clave en el ejercicio profesional y la verdadera esencia de un Trabajo de Fin de Grado.

En última instancia, este trabajo no solo busca esclarecer un aspecto clave del rendimiento en natación, sino también proporcionar una herramienta funcional y accesible, capaz de orientar la toma de decisiones en contextos reales de entrenamiento sin depender de tecnología costosa ni mediciones complejas. Con ello, se aspira a contribuir a una práctica profesional más informada, eficiente y sensible a la diversidad de pruebas y perfiles de nadadores, sin duda abundante (Weber, 2023). Porque, como escribió Séneca, “*no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige*”; conocer las demandas reales del esfuerzo es, en última instancia, el primer paso hacia una planificación verdaderamente eficaz.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general 1

Analizar la contribución relativa de los sistemas energéticos en pruebas de natación, en función del estilo y la duración del esfuerzo, a partir de la literatura científica disponible.

- **Objetivo específico 1.1:** Identificar los principales modelos propuestos en la literatura para estimar la participación de los sistemas fosfágeno, glucolítico y oxidativo en diferentes distancias y niveles de rendimiento.
- **Objetivo específico 1.2:** Detectar las limitaciones metodológicas más relevantes en dichos modelos, especialmente en lo relativo al uso del tiempo de esfuerzo, la diversidad de estilos y la aplicabilidad práctica.

3.2 Objetivo general 2

Desarrollar y presentar una herramienta teórica que permita estimar la contribución energética relativa de forma continua y adaptada a diferentes perfiles de nadador.

- **Objetivo específico 2.1:** Implementar un modelo matemático basado en datos existentes que permita interpolar la participación energética en función del tiempo de esfuerzo.
- **Objetivo específico 2.2:** el Ajustar modelo para hacerlo aplicable a estilos distintos del crol mediante la integración de datos de coste energético y equivalencia de rendimiento.

4. Marco Teórico

La energía nos proporciona la capacidad de producir trabajo, o en otras palabras, es un prerequisite para aplicar fuerza y vencer resistencias (Bompa & Buzzichelli, 2019). Sin energía no hay movimiento. El cuerpo humano obtiene energía a través de la degradación de sustratos energéticos (fosfágenos, glucosa, ácidos grasos), que permiten la resíntesis de adenosín trifosfato (ATP), la única molécula capaz de proporcionar energía directa para la contracción muscular (Kenney et al., 2022).

La energía necesaria para el ejercicio se obtiene a partir de la combinación de tres sistemas principales de producción de ATP: el sistema fosfágeno o anaeróbico aláctico, el sistema glucolítico o anaeróbico láctico, y el sistema oxidativo o aeróbico (Bompa & Buzzichelli, 2019). Cada uno de estos sistemas se activa en distinta medida dependiendo de la intensidad y la duración del esfuerzo. El sistema fosfágeno proporciona energía de forma casi instantánea pero muy limitada en el tiempo, siendo dominante en esfuerzos máximos de hasta 6-10 segundos. El sistema glucolítico permite sostener esfuerzos de alta intensidad durante aproximadamente 30 a 90 segundos, generando lactato como subproducto. Por su parte, el sistema oxidativo es capaz de sostener esfuerzos prolongados mediante la oxidación de sustratos energéticos en presencia de oxígeno, aunque con menor velocidad de producción de ATP (Toussaint & Hollander, 1994).

Dado que estos tres sistemas coexisten y se activan de manera simultánea, aunque en proporciones variables según las características del esfuerzo, su estudio detallado resulta fundamental para comprender la fisiología del ejercicio. A continuación, se describen de forma individual y simplificada los principales sistemas energéticos implicados en la resíntesis de ATP, con el fin de establecer una base teórica que permita analizar posteriormente su aplicación específica en contextos deportivos como la natación.

4.1 Sistema Anaeróbico Aláctico

El sistema fosfágeno, también conocido como sistema anaeróbico aláctico o sistema ATP-PCr, es el mecanismo más rápido que posee el organismo para resintetizar ATP, aunque también el más limitado en cuanto a capacidad. Este sistema utiliza como fuente principal de energía la fosfocreatina (PCr), una molécula de alta energía almacenada en el músculo esquelético. Mediante la acción de la enzima creatina quinasa (CK), el grupo fosfato de la PCr se transfiere al ADP para formar nuevamente ATP de manera casi instantánea, sin requerir oxígeno y sin generar lactato como subproducto (Kenney et al., 2022).

Dado que este proceso no depende de la disponibilidad de oxígeno ni de rutas metabólicas complejas, el sistema fosfágeno se activa de forma inmediata ante cualquier demanda explosiva de energía, siendo crucial en esfuerzos máximos de corta duración, como sprints o salidas de natación. Su contribución es predominante en actividades de hasta aproximadamente 10 segundos, aunque

su capacidad total está limitada por la cantidad de fosfocreatina almacenada en el músculo (Bompa & Buzzichelli, 2019).

Tras su utilización, la resíntesis de fosfocreatina ocurre en condiciones aeróbicas, principalmente durante los períodos de recuperación, y puede tardar entre 3 y 5 minutos en restaurarse completamente, dependiendo del grado de depleción y del nivel de entrenamiento del deportista (Kenney et al., 2022). Es interesante que solo dos terceras partes de las reservas de fosfágenos se pueden consumir sin la activación del sistema glucolítico (Rodríguez & Mader, 2011)

4.2 Sistema Anaeróbico Láctico

El sistema glucolítico entra en funcionamiento cuando la demanda de energía supera la capacidad del sistema ATP-PCr y aún no se ha establecido de forma plena el metabolismo aeróbico. Este sistema utiliza como principal sustrato la glucosa, procedente del glucógeno muscular o de la glucosa sanguínea, para la producción de ATP mediante la glucólisis anaeróbica. Durante este proceso, la glucosa es degradada en ausencia de oxígeno, produciendo como resultado piruvato, que en condiciones anaeróbicas se convierte en lactato (Kenney et al., 2022).

La principal ventaja de este sistema es su capacidad para mantener una alta producción de ATP durante esfuerzos intensos de duración intermedia, aproximadamente de entre 20 y 120 segundos (Bompa & Buzzichelli, 2019), como ocurre en pruebas de 100 o 200 metros en natación. Su velocidad de producción de energía es elevada, aunque menor que la del sistema fosfágeno, y se acompaña de una acumulación progresiva de iones H^+ , asociados a la acidosis metabólica, lo que reduce el pH muscular y limita la capacidad contráctil de las fibras musculares (Toussaint & Hollander, 1994; Bompa & Buzzichelli, 2019).

El rendimiento del sistema glucolítico está condicionado por la capacidad de tamponamiento del músculo, la disponibilidad de glucógeno y la tolerancia individual a la acumulación de lactato y fatiga (Kenney et al., 2022). En deportistas entrenados, este tipo de adaptaciones permiten una mayor producción y tolerancia al lactato, lo que retrasa la aparición de la fatiga y mejora la eficiencia en pruebas de alta intensidad (Laursen & Buchheit, 2019).

Este sistema, aunque limitado en el tiempo, representa una transición clave entre la producción inmediata de energía y la activación completa del metabolismo aeróbico.

4.3 Sistema Aeróbico

El sistema oxidativo, también denominado sistema aeróbico o más técnicamente fosforilación oxidativa, es el encargado de sostener la producción de ATP durante esfuerzos de larga duración y baja a moderada intensidad. A diferencia de los sistemas anaeróbicos, este mecanismo requiere oxígeno para llevar a cabo la oxidación de sustratos energéticos, principalmente hidratos de carbono y ácidos grasos, y en menor medida proteínas, dentro de la mitocondria celular (Kenney et al., 2022).

La vía aeróbica, aunque más lenta en activarse, es la más eficiente desde el punto de vista energético, ya que permite obtener grandes cantidades de ATP por cada molécula de sustrato metabolizado (Hamouche, 2019).

Este sistema se vuelve predominante a partir de los 2-3 minutos de esfuerzo continuo, aunque su activación comienza antes y se solapa con los sistemas anaeróbicos en todo momento (Kenney et al., 2022). En pruebas de natación de media distancia, como los 400, 800 o 1500 metros, la energía proviene principalmente del metabolismo aeróbico, que puede sostener la contracción muscular durante varios minutos o incluso horas, siempre que haya disponibilidad de oxígeno y sustratos energéticos (Rodríguez & Mader, 2011).

El rendimiento del sistema aeróbico depende en gran medida del consumo máximo de oxígeno ($\text{VO}_{2\text{máx}}$), del umbral de lactato, de la densidad mitocondrial y del contenido de enzimas oxidativas en el músculo esquelético (López Chicharro et al., 2013). A través del entrenamiento aeróbico se puede mejorar no solo la capacidad de obtención de energía en este sistema, sino también la eficiencia en el uso de oxígeno y la economía del movimiento, lo cual tiene un impacto directo en el rendimiento deportivo (Toussaint & Hollander, 1994). Además, el metabolismo aeróbico es responsable de la resíntesis de fosfocreatina y de la eliminación de lactato, lo que lo convierte en una pieza clave en deportes con esfuerzos repetidos o interválicos (Laursen & Buchheit, 2019) .

4.4 Interacción y comparación de los sistemas energéticos

Aunque los sistemas energéticos se presentan por separado con fines didácticos, en la realidad funcionan de manera simultánea y coordinada, ajustando su participación en función de la intensidad y la duración del esfuerzo (Pi et al., 2023). A modo de síntesis, la siguiente tabla compara sus principales características fisiológicas, ofreciendo una visión global que servirá de base para analizar posteriormente su aplicación.

Tabla 1. Principales características de los sistemas energéticos

Característica	Sistema anaeróbico aláctico (ATP-PCr)	Sistema anaeróbico láctico (glucolítico)	Sistema aeróbico (oxidativo)
Velocidad de producción de ATP	Muy alta	Alta	Baja
Capacidad de producción de ATP	Muy baja	Moderada	Muy alta
Duración predominante del esfuerzo	0–10 segundos	20–90 segundos	> 2 minutos
Sustratos utilizados	Fosfocreatina	Glucógeno / glucosa	Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos
Necesidad de oxígeno	No	No	Sí
Subproductos	Ninguno significativo	Lactato + H ⁺	CO ₂ + H ₂ O
Tipo de esfuerzo asociado	Explosivo, máximo	Intenso, de corta duración	Sostenido, de larga duración
Velocidad de activación	Instantánea	Rápida (tras 5–10 s)	Lenta (30 s – 2 min)
Lugar donde ocurre	Citosol	Citosol	Mitocondria

Adaptado de Bompa & Buzzichelli, 2019; Hamouche, 2019; Kenney et al., 2022;

Es importante señalar que, aunque cada sistema energético tiene características específicas, en la práctica real del ejercicio todos actúan de forma simultánea, ajustando su grado de participación en función de las necesidades metabólicas. Este equilibrio dinámico no solo depende de la intensidad y duración del esfuerzo, sino también del estado nutricional y del entrenamiento previo del deportista (Mitchell, 2019). Un ejemplo de esta interacción es el llamado efecto cruzado (*crossover effect*), fenómeno por el cual el cuerpo modifica la fuente predominante de energía a medida que cambia la intensidad del ejercicio. A intensidades moderadas, el organismo tiende a oxidar una mayor proporción de lípidos, mientras que al aumentar la intensidad se incrementa el uso de carbohidratos como sustrato principal (Kenney et al., 2022). Este ajuste refleja la búsqueda constante del cuerpo por optimizar el rendimiento y preservar sus reservas energéticas.

4.5 Sistemas energéticos en natación

Como ocurre en cualquier modalidad deportiva, la natación responde a los principios generales de la fisiología del ejercicio y de la bioenergética: la producción de energía se sostiene gracias a la activación conjunta de los sistemas fosfágeno, glucolítico y oxidativo, cuya participación relativa varía en función de la duración, la intensidad y la naturaleza del esfuerzo. No obstante, el medio acuático introduce una serie de particularidades fisiológicas y biomecánicas que hacen que el comportamiento energético en natación presente ciertos matices diferenciales respecto a deportes terrestres.

Una de estas particularidades es la conductividad térmica del agua, significativamente mayor que la del aire, lo que puede afectar la regulación térmica y, por tanto, la eficiencia metabólica, especialmente en aguas frías o en entrenamientos prolongados (Alexiou, 2014; Gay et al., 2018). Además, el patrón respiratorio está condicionado por la técnica del estilo de nado, lo que influye directamente en la disponibilidad de oxígeno y, en consecuencia, en la activación del metabolismo aeróbico. El trabajo de desplazamiento horizontal en posición supina o prono, la reducción del impacto articular y la importancia de la flotabilidad y la propulsión hidrodinámica hacen que el coste energético del nado esté más influenciado por la técnica que en otros deportes (Hamouche, 2019; Ungerechts & Arellano, 2009; Zamparo & Gatta, 2018).

Algunos de los autores más representativos de este tema en particular han propuesto modelos para cuantificar la participación relativa de cada sistema energético en función de la duración y la exigencia de la prueba. Estas estimaciones permiten establecer una referencia para comprender las demandas metabólicas específicas de cada distancia competitiva en natación. A continuación, se presentan algunos de los valores más representativos descritos en la literatura especializada tal y como los recogen Rodríguez y Mader (2011):

Tabla 2. Contribución relativa sugerida de los sistemas energéticos durante la natación. Los datos son un resumen de la literatura.

Prueba (m)	Sistema Anaeróbico Aláctico (%)	Sistema Anaeróbico Láctico (%)	Sistema Aeróbico (%)
50	15-80	2-80	2-26
100	5-28	15-65	5-54
200	2-30	25-65	5-65
400	0-20	10-55	25-83
800	0-5	25-30	65-83
1500	0-10	15-20	78-90

Extraído de Rodríguez y Mader (2011)

En particular la Real Federación Española de Natación, en su colección de Natación de Alto Rendimiento especifica, por ejemplo para el 100 libres, una duración de entre 40 y 60 segundos y unas contribuciones del 10%, 55% y 35% respectivamente (Cuartero et al., 2010).

Más allá de los rangos generales recogidos en la tabla anterior, Rodríguez y Mader presentan un modelo de simulación computacional que ofrece una aproximación especialmente interesante. A partir de sus datos, es posible extraer estimaciones específicas de la participación energética para diferentes marcas temporales, lo que permite comprender con mayor precisión cómo varía la contribución relativa de los sistemas fosfágeno, glucolítico y oxidativo en función del tiempo real del esfuerzo. Aunque el modelo no está diseñado para ofrecer predicciones individualizadas, su estructura y nivel de detalle lo convierten en una fuente valiosa para desarrollar herramientas teóricas más flexibles y aplicables. En ese sentido, sus valores sirven como base para propuestas de estimación continua, como la que se desarrolla en el presente trabajo.

Tabla 3. Contribución de los sistemas energéticos durante el nado crol obtenidas mediante simulación computacional

Distancia (m)	Tiempo (min:s)	Sistema Anaeróbico Aláctico (%)	Sistema Anaeróbico Láctico (%)	Sistema Aeróbico (%)
50	0:22	38	58	4
100	0:48	20	39	41
200	1:45	13	29	58
400	3:45	6	21	73
800	7:50	4	14	82
1500	14:50	3	11	86

Extraído de Rodríguez y Mader (2011)

4.6 Limitaciones metodológicas en la estimación de la contribución energética

A pesar del creciente interés científico en comprender las demandas fisiológicas específicas de la natación, la estimación precisa de la participación relativa de los sistemas energéticos sigue presentando importantes dificultades metodológicas. La revisión de los estudios más relevantes pone de manifiesto al menos tres grandes limitaciones que afectan tanto a la validez de los modelos existentes como a su aplicabilidad en contextos reales de entrenamiento:

1. **Falta de consenso entre estudios:** Los porcentajes atribuidos a cada sistema energético para una misma distancia o duración de esfuerzo varían ampliamente entre autores, lo cual genera incertidumbre en su uso práctico. Esta disparidad se debe, en gran medida, a las diferencias en los métodos de evaluación empleados: algunos trabajos se basan en el consumo de oxígeno (VO₂), otros en la acumulación de lactato sanguíneo, mientras que

algunos modelos emplean simulaciones computacionales o aproximaciones mixtas. A esto se suma la diversidad en las características de las muestras estudiadas (nivel de entrenamiento, edad, sexo), así como en las condiciones experimentales. Todo ello dificulta la comparación directa entre estudios y cuestiona la posibilidad de aplicar sus conclusiones de forma estandarizada (Rodríguez & Mader, 2011; Toussaint & Hollander, 1994).

2. **Uso de distancia en lugar de tiempo de esfuerzo:** Una gran parte de las estimaciones publicadas se presentan para distancias específicas (50, 100, 200 metros, etc.), sin tener en cuenta el tiempo real que cada nadador tarda en completar esa distancia. Esto resulta problemático, ya que las demandas energéticas dependen directamente de la duración del esfuerzo, no de la distancia en sí. Así, un nadador élite que completa los 100 metros en 48 segundos no activa los mismos sistemas energéticos en igual proporción que otro nadador que emplea 65 segundos, aunque ambos realicen la misma distancia (Kenney et al., 2022). Esta omisión compromete la validez de las estimaciones para la planificación individualizada, que debería basarse en el perfil temporal del esfuerzo real.
3. **Falta de datos específicos para estilos distintos del crol:** La gran mayoría de los estudios disponibles se han centrado exclusivamente en pruebas de estilo libre, lo que limita considerablemente la aplicabilidad de sus resultados al conjunto de la natación competitiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el estilo crol representa únicamente una fracción del programa oficial de pruebas, que incluye también especialidades como braza, mariposa y espalda, así como pruebas combinadas (estilos). Cada uno de estos estilos presenta características técnicas, mecánicas y fisiológicas propias que afectan de forma significativa al coste energético del desplazamiento y, por tanto, a la participación relativa de los distintos sistemas energéticos. La ausencia de datos específicos sobre estos estilos dificulta la planificación precisa del entrenamiento en deportistas que no compiten exclusivamente en pruebas de crol, y pone de relieve la necesidad de modelos que contemplen esta diversidad.

En conjunto, estas tres limitaciones: la falta de consenso entre estudios, el uso de la distancia como variable principal y la escasa representación de estilos distintos al crol, revelan un vacío importante entre el conocimiento teórico disponible y las necesidades reales de los profesionales del entrenamiento. Esta desconexión dificulta la toma de decisiones fundamentadas y adaptadas a las características específicas de cada deportista o prueba. Por ello, resulta necesario desarrollar herramientas más versátiles, que permitan estimaciones energéticas basadas en el tiempo efectivo del esfuerzo, y que puedan aplicarse a cualquier estilo de nado dentro del programa competitivo. La propuesta que se presenta en este trabajo pretende ser un paso en esa dirección, ofreciendo una solución teórica de bajo coste, orientada a la práctica, y adaptable a contextos variados del entrenamiento en natación.

5. Desarrollo de la propuesta

El presente trabajo no sigue un enfoque experimental, sino que desarrolla una propuesta teórica con aplicabilidad práctica. Su objetivo es ofrecer una herramienta que permita estimar la contribución relativa de los sistemas energéticos a partir del tiempo de esfuerzo real del nadador, independientemente del estilo de nado y sin necesidad de pruebas fisiológicas invasivas o equipamiento específico.

La lógica del modelo parte de un principio ampliamente aceptado en la literatura: la participación de los sistemas fosfágeno, glucolítico y oxidativo varía en función de la duración del esfuerzo de manera relativamente predecible (Kenney et al., 2022).

Como se ha podido observar existen discrepancias significativas entre los distintos autores en cuanto a los porcentajes atribuidos a cada sistema energético en pruebas de natación (ver tabla 2). En este trabajo se ha optado por tomar como referencia principal el modelo de Rodríguez y Mader (2011), basado en simulaciones computacionales validadas con datos fisiológicos reales de nadadores entrenados. Esta elección se justifica por la amplitud de distancias analizadas, la coherencia interna del modelo, y su capacidad para integrar múltiples variables fisiológicas sin depender exclusivamente de un solo marcador. Además, se trata de una de las pocas opciones que ofrece valores específicos de participación energética en marcas temporales, lo que facilita una adaptación flexible a diferentes perfiles de nadador, algo fundamental para el objetivo de esta propuesta.

5.1 Ajuste por tiempo de esfuerzo

Para dar respuesta a las limitaciones previamente expuestas, en particular, la dificultad de obtener estimaciones ajustadas al tiempo real de esfuerzo en pruebas específicas se ha desarrollado un modelo matemático basado en funciones de ajuste. El objetivo es permitir la estimación continua de la participación relativa de los tres sistemas energéticos en función del tiempo, sin depender exclusivamente de las distancias estandarizadas ni de las tablas discretas que suelen encontrarse en la literatura.

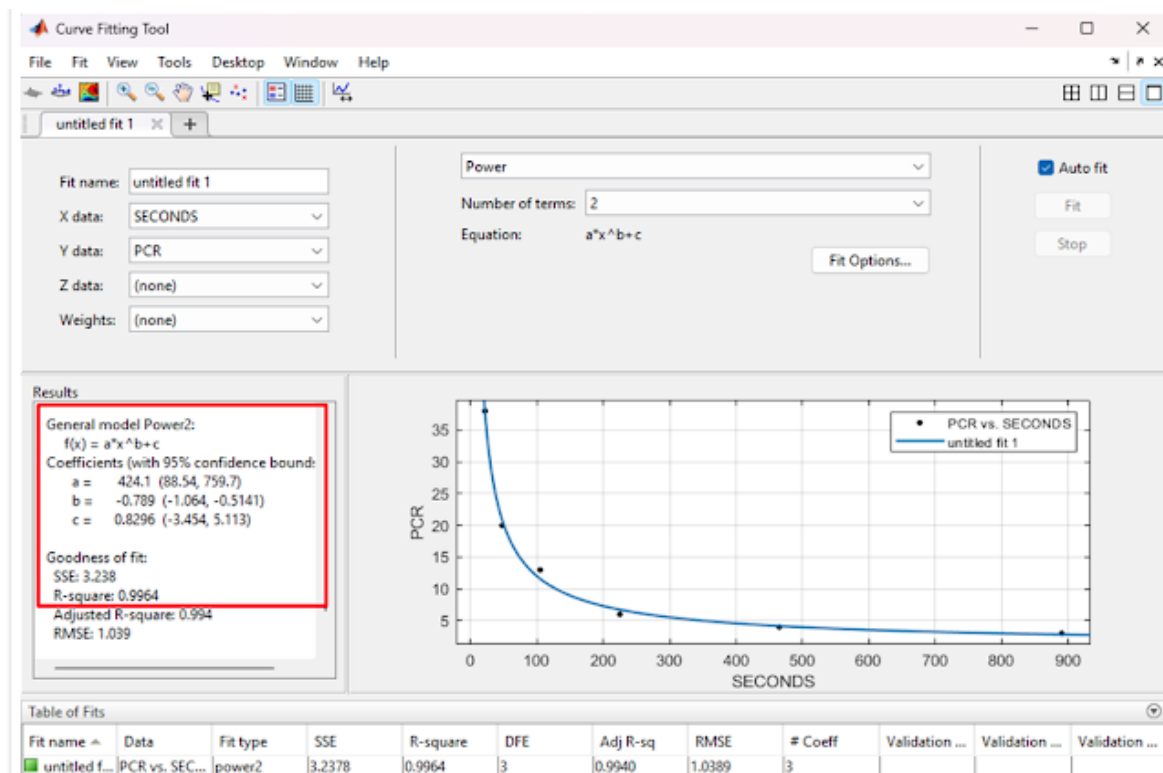
La propuesta parte de los valores porcentuales de contribución energética recogidos por Rodríguez y Mader, que ofrecen estimaciones por intervalos para pruebas de 50 a 1500 metros. A partir de esos puntos, se ha llevado a cabo una modelización de funciones no lineales por sistema energético, de forma que cada uno queda representado por una curva que permite interpolar el porcentaje de contribución para cualquier duración del esfuerzo. Las funciones han sido ajustadas mediante regresión en Matlab®, utilizando modelos de tipo potencial, por su capacidad para reflejar relaciones no lineales decrecientes o crecientes con asíntotas, algo que se ajusta bien al comportamiento fisiológico observado: el sistema fosfágeno, por ejemplo, muestra una caída

abrupta en los primeros segundos, mientras que el sistema oxidativo presenta un crecimiento progresivo que tiende a estabilizarse.

Este tipo de función, definida por la forma general $y = a \cdot x^b + c$, permite capturar mejor estas dinámicas que otros modelos más simples como los lineales o logarítmicos, que no se ajustan con la misma precisión a los patrones fisiológicos conocidos.

El ajuste alcanzó un coeficiente de determinación (R^2) ≥ 0.995 en todos los casos, lo cual indica una altísima capacidad del modelo para explicar la variabilidad de los datos originales. En términos estadísticos, un R^2 cercano a 1 implica que casi toda la variabilidad observada en los valores originales puede ser explicada por la función ajustada, lo que da solidez a la estimación teórica generada y refuerza su utilidad como herramienta orientativa.

Figura 1. Herramienta Curve Fitting Tool de Matlab utilizada para modelar las funciones



Elaboración propia

Las funciones resultantes para cada sistema energético (considerando pruebas de estilo libre como referencia) son las siguientes, donde x representa el tiempo total de la prueba en segundos:

- **Sistema ATP-PCr:** $y = 424,1 * x^{-0,789} + 0,8296$
- **Sistema Glucolítico:** $y = 239,7 * x^{-0,4676} + 1,07$
- **Sistema Oxidativo:** $y = -585,6 * x^{-0,6017} + 95,78$

Este modelo permite, por ejemplo, estimar la participación energética de un nadador que completa los 100 metros en 1:15 minutos, situándose en una zona intermedia que no coincide plenamente con los perfiles energéticos estándar para pruebas ni de 100 ni de 200 metros. Gracias a estas funciones, es posible obtener un valor continuo y ajustado a su tiempo real de ejecución.

5.2 Ajuste por estilo de nado

Una de las principales carencias en la literatura científica actual es la ausencia de modelos que estimen la contribución energética específica para estilos distintos del crol. La mayoría de las referencias existentes, incluyendo las utilizadas para modelar las funciones del presente trabajo, se centran exclusivamente en pruebas de estilo libre. Sin embargo, resulta evidente para cualquiera que haya practicado el deporte que el coste energético de desplazarse en el agua no es el mismo para todos los estilos, incluso si la distancia y el tiempo son idénticos.

A este respecto, los trabajos de Capelli y colaboradores (1998) ofrecen una base valiosa. Estos autores proponen ecuaciones que estiman el coste energético del desplazamiento (en kJ/m) en función de la velocidad media de la prueba para cada estilo:

- **Mariposa:** $c = 0,234 * 10^{(0,547 * v)}$
- **Espalda:** $c = 0,270 * 10^{(0,491 * v)}$
- **Braza:** $c = 0,548 * 10^{(0,355 * v)}$
- **Crol:** $c = 0,228 * 10^{(0,488 * v)}$

donde c representa el coste de nado en kJ/m y v la velocidad media en m/s.

El objetivo final del proceso es estimar la contribución energética de pruebas que no sean de estilo libre (como braza, mariposa o espalda), partiendo de un modelo desarrollado originalmente para el crol. Para lograrlo, se plantea un enfoque de igualación del coste metabólico total entre estilos. Es decir, se busca encontrar una duración de nado equivalente en estilo libre que represente un esfuerzo metabólicamente similar al de una marca dada en otro estilo. Este ajuste se realiza en varios pasos, combinando tres fuentes clave de información.

En primer lugar, se emplean las ecuaciones de Capelli y colaboradores (1998), que permiten calcular el coste energético por metro (en kJ/m) en función de la velocidad media del nadador para cada estilo. Con esta información, se puede estimar el gasto total de energía necesario para completar una determinada distancia a un estilo específico en un tiempo concreto.

A continuación, se utiliza el sistema de puntuación FINA (World Aquatics Points) para identificar una marca equivalente en estilo libre. Este sistema permite establecer una comparación objetiva entre pruebas de diferentes estilos y distancias, bajo la hipótesis de que dos marcas con la misma puntuación representan un nivel de rendimiento equivalente, y por tanto una intensidad relativa similar, aunque con diferente eficiencia energética.

Una vez obtenida esa marca equivalente en crol, se calcula su coste energético por metro, también con las ecuaciones de Capelli. Al comparar los gastos energéticos totales entre el estilo objetivo (ej. braza) y su equivalente en crol, se obtiene un porcentaje de diferencia en coste metabólico. Bajo la suposición de que el gasto energético total es el determinante principal de la contribución fisiológica, se ajusta la duración del esfuerzo en crol en ese mismo porcentaje. Por ejemplo, si una prueba de 100 metros braza requiere un 12% más de energía que su equivalente en crol, se considera que el nadador debería nadar un 12% más tiempo a crol para igualar la carga metabólica total.

Con esta duración ajustada, se consulta el modelo de Rodríguez y Mader (2011), el cual permite estimar la participación relativa de los sistemas fosfágeno, glucolítico y oxidativo en función del tiempo. Así, es posible inferir de forma indirecta, pero razonablemente justificada, el perfil energético de una prueba no cubierta por los modelos originales, contribuyendo así a una mejor caracterización del esfuerzo real en distintas especialidades de la natación.

5.3 Algoritmo completo de estimación por estilo

Paso 1. Selección del estilo y tiempo de esfuerzo

El usuario introduce el estilo de nado (crol, mariposa, espalda o braza), la distancia (en metros) y el tiempo empleado (en segundos). A partir de estos datos se calcula la velocidad media de la prueba, necesaria para estimar el coste energético.

Paso 2. Cálculo del coste energético por metro

Utilizando las ecuaciones propuestas por Capelli y colaboradores (1998), se estima el coste energético de desplazamiento (en kJ/m) para el estilo seleccionado.

Paso 3. Obtención de la puntuación FINA (World Aquatics Points)

Se determina la puntuación World Aquatics (WA) de la marca inicial, un índice que permite comparar el rendimiento entre estilos. Esta puntuación se obtiene a través de las tablas oficiales de la WA, o mediante plataformas que las calculan automáticamente. El objetivo es encontrar una marca en estilo libre que represente un esfuerzo de intensidad equivalente.

Paso 4. Búsqueda de una marca equivalente en estilo libre

A partir de la puntuación obtenida en el paso anterior, se identifica una marca equivalente en crol (misma distancia, misma puntuación WA). Esta marca representa, en teoría, un rendimiento relativo similar, lo que permite una comparación más justa entre estilos.

Paso 5. Cálculo del gasto energético a crol para esa marca equivalente

Se aplica nuevamente la ecuación de Capelli para crol, pero esta vez utilizando la velocidad de la nueva marca. Así se estima el coste energético por metro para esa marca en estilo libre.

Paso 6. Estimación de la diferencia relativa en gasto energético

Se calcula el porcentaje de diferencia entre el gasto energético por metro del estilo objetivo (mariposa, braza o espalda) y el del crol equivalente. Esta diferencia refleja cuánto más (o menos) costoso es fisiológicamente completar la prueba a ese estilo frente al crol.

Paso 7. Ajuste del tiempo de esfuerzo en crol

Partiendo del supuesto de que el nadador de estilo alternativo gasta más energía para lograr la misma puntuación, se ajusta la duración del esfuerzo en crol en proporción a esa diferencia. Por ejemplo, si braza implica un 10% más de gasto energético que crol, se incrementa el tiempo de crol un 10%. Así se iguala el coste total y se puede estimar con mayor coherencia la participación energética.

Paso 8. Estimación de la contribución energética

Finalmente, se aplica el modelo de funciones de Rodríguez y Mader para estilo libre, pero utilizando el tiempo ajustado en lugar del original. Esto permite estimar, de forma indirecta, la contribución relativa de los sistemas energéticos para pruebas de mariposa, braza o espalda, incluso en ausencia de modelos específicos para esos estilos.

Con el objetivo de facilitar el uso y la experimentación con el modelo propuesto, se ha desarrollado una Jupyter Notebook que contiene el código completo del script en Python. Esta interfaz permite modificar fácilmente los parámetros de entrada (estilo, distancia, tiempo) y visualizar los resultados paso a paso, lo que puede resultar útil para técnicos, investigadores o estudiantes interesados en explorar distintas aplicaciones del algoritmo. El código completo y editable se encuentra disponible en la siguiente Jupyter Notebook:

<https://colab.research.google.com/drive/1iJZZR8ydftStm8d4RtCa2pdzita12cm2?usp=sharing>

5.4 Implementación práctica: desarrollo del script en Python

```
# Variables a modificar por el usuario
distancia = 100 # en metros
tiempo = 75 # en segundos
estilo = 'brazo'
record_mundo_prueba_elegida = 64.13 # en segundos
record_mundo_crol = 51.71 # en segundos

# 2. Calcular el coste energético:
velocidad = distancia/tiempo
if estilo == "mariposa":
    gasto = round(0.234 * (10 ** (0.547 * velocidad)) ,2)
elif estilo == "espalda":
    gasto = round(0.270 * (10 ** (0.491 * velocidad)) ,2)
elif estilo == "brazo":
    gasto = round(0.548 * (10 ** (0.355 * velocidad)) ,2)
elif estilo == "crol":
    gasto = round(0.228 * (10 ** (0.488 * velocidad)) ,2)

# 3. Averiguar valor en Swimming Points:
SP1 = round(1000*(record_mundo_prueba_elegida/tiempo)**3, 0)

# 4. Calcular la marca en la misma distancia pero a crol que es merecedora de
la misma puntuación:
tiempo_crol = record_mundo_crol
SP2 = round(1000*(record_mundo_crol/tiempo_crol)**3, 0)

while SP2 > SP1:
    SP2 = round(1000*(record_mundo_crol/tiempo_crol)**3, 0)
    tiempo_crol += 0.01

# 5. Repetir punto 2 para la marca de crol:
velocidad_crol = distancia/tiempo_crol
gasto_crol = round(0.228 * (10 ** (0.488 * velocidad_crol)) ,2)

# 6. Calcular el % de diferencia en gasto energético a crol y al otro estilo:
diferencia = round(((gasto*100)/gasto_crol)-100 ,2)

# 7. Aumentar la marca de crol en ese %:
tiempo_crol = tiempo_crol + tiempo_crol*(diferencia/100)

# 8. Obtener la contribución de los sistemas energéticos para esta marca:
pcr = round(424.1 * (tiempo_crol ** -0.789) + 0.8296 ,2)
glu = round(239.7 * (tiempo_crol ** -0.4676) + 1.072 ,2)
oxi = round(-585.6 * (tiempo_crol ** -0.6017) + 95.78 ,2)

print(f"Marca equivalente a crol: {round(tiempo_crol, 2)} s")
print(f"ATP-PCr: {pcr} %")
print(f"Sistema Glucolitico: {glu} %")
print(f"Sistema Oxidativo: {oxi} %")
```

6. Aplicaciones practicas

Contar con una estimación más precisa, aunque sea teórica, de la participación relativa de los sistemas energéticos puede aportar un valor significativo a la planificación del entrenamiento (National Strength and Conditioning Association, 2012a), especialmente en modalidades como la natación, donde las decisiones se toman con base en tiempos de referencia y perfiles metabólicos esperados. Este modelo ofrece una herramienta útil para personalizar esas decisiones en función de los datos reales del deportista.

Un ejemplo claro se encuentra en los sistemas de periodización por bloques o en la estructura ATR (Acumulación, Transformación, Realización), ampliamente utilizados en pruebas de velocidad media como los 100 metros. Tomando como referencia la propuesta de Navarro para esta distancia, basada en una distribución energética de aproximadamente 55% glucolítico y 35% aeróbico para una prueba de entre 40 y 60 segundos a crol (Navarro et al., 2010), se asignan los contenidos en cada fase con esa proporción metabólica en mente. Sin embargo, si la marca de un nadador concreto se aleja de ese rango (por ejemplo, un nadador que complete los 100 m braza en 1:15), la distribución energética cambia significativamente. Según los cálculos del modelo desarrollado en este trabajo, en ese caso la contribución del sistema glucolítico se reduce casi un 20%, y la del sistema oxidativo aumenta alrededor de un 15%.

Este cambio de perfil energético justifica una reorganización de los contenidos. En el caso mencionado, podría ser más pertinente trasladar el desarrollo de la potencia aeróbica (PAE) a fases más específicas del entrenamiento, ya que tendría un mayor impacto sobre el rendimiento real. Asimismo, contenidos como la capacidad láctica (CALA) podrían perder protagonismo en la fase competitiva en favor de otras cualidades más ajustadas al perfil fisiológico del esfuerzo real.

Aunque este ejemplo se basa en una prueba de 100 metros, es razonable pensar que las diferencias serán aún más marcadas en distancias intermedias como los 200 metros, donde la variabilidad individual y estilística amplifica los desajustes entre modelos genéricos y necesidades concretas. El modelo propuesto permite comprobar estos ajustes fácilmente, y plantea una vía para tomar decisiones más informadas, con una lógica de fondo coherente y aplicable incluso en contextos sin acceso a evaluaciones fisiológicas directas.

Una aplicación especialmente interesante del modelo se plantea en el contexto de las pruebas combinadas (como los 200 o 400 estilos individuales), donde el nadador realiza cada segmento de la prueba con un estilo diferente (mariposa, espalda, braza y crol). En estos casos, el modelo puede utilizarse para estimar la demanda energética total de la prueba a partir de los parciales por estilo. El procedimiento consiste en calcular, para cada tramo, la velocidad media del nadador y el coste energético correspondiente mediante las ecuaciones de Capelli. Para determinar la distribución del tiempo total a cada estilo se podría utilizar la propuesta de Cuartero y colaboradores (2010). Una vez obtenido el gasto energético de cada parcial, se suman para estimar el coste metabólico total de

la prueba. A partir de ahí, se identifica una marca equivalente en estilo libre que iguale ese gasto total, y se aplica el modelo de Rodríguez y Mader para estimar la participación relativa de los sistemas energéticos. De este modo, es posible obtener una estimación aproximada del perfil energético global de una prueba mixta, integrando las diferencias técnicas y metabólicas entre estilos, y adaptando la planificación del entrenamiento en función de los segmentos más determinantes para el rendimiento individual, en concreto el tramo de braza (González-Ravé et al., 2023). Esta aproximación, aunque indirecta, puede resultar de gran valor tanto para entrenadores como para nadadores que se especializan en pruebas combinadas y desean conocer con mayor precisión el reparto de cargas fisiológicas a lo largo de la prueba.

Otra posible aplicación del modelo propuesto es la selección más precisa de pruebas fisiológicas, tanto de campo como de laboratorio. Al estimar la participación relativa de los sistemas energéticos en función del tiempo de esfuerzo y del estilo de nado, se puede identificar con mayor claridad qué capacidades metabólicas son prioritarias en una prueba determinada o para un perfil concreto de deportista. Esto permite orientar la batería de evaluaciones hacia aquellas que realmente aporten información relevante para el diseño del entrenamiento (National Strength and Conditioning Association, 2012b). Por ejemplo, si una prueba presenta un predominio claro del metabolismo aeróbico, puede ser más útil aplicar un test de consumo máximo de oxígeno ($\text{VO}_{2\text{máx}}$), umbral ventilatorio o test de nado continuo. Por el contrario, si la contribución glucolítica o del sistema fosfágeno es dominante, se podrían priorizar evaluaciones de capacidad anaeróbica, tolerancia al lactato o sprints repetidos. Este enfoque evita la aplicación indiscriminada de tests genéricos y favorece un diagnóstico funcional más eficiente y alineado con las demandas reales de la competición.

El modelo también puede servir como herramienta para tomar decisiones nutricionales más ajustadas, especialmente en el contexto de entrenamientos realizados a ritmo de competición. Este tipo de sesiones, que buscan reproducir la intensidad y duración de la prueba objetivo, implican demandas metabólicas específicas que deben ser correctamente anticipadas desde el punto de vista energético. Conocer de antemano qué sistema energético predomina en ese esfuerzo permite ajustar el aporte de sustratos antes y después de la sesión de forma más precisa. Por ejemplo, si el modelo indica una participación elevada del metabolismo glucolítico, podría ser conveniente optimizar las reservas de glucógeno mediante una ingesta adecuada de carbohidratos en las horas previas, y asegurar su reposición en la recuperación. En cambio, en esfuerzos de mayor duración y predominio aeróbico, puede tener más sentido mantener una disponibilidad estable de lípidos como fuente energética, además de considerar estrategias de oxidación eficiente de grasas. Este tipo de planificación nutricional específica es especialmente relevante en nadadores que entrenan con múltiples sesiones diarias o bloques de trabajo de alta exigencia, donde el acoplamiento entre fisiología del esfuerzo y soporte nutricional marca la diferencia en la calidad del entrenamiento y la prevención de la fatiga acumulada.

Más allá de los ejemplos descritos, es posible que esta herramienta pueda tener otras aplicaciones prácticas en función de las necesidades, la creatividad y el criterio profesional de cada técnico. La estimación del perfil energético de un esfuerzo específico puede integrarse en enfoques muy diversos: desde la planificación microcíclica hasta la estructuración de contenidos técnicos, el análisis del rendimiento competitivo o la toma de decisiones en etapas formativas. En este sentido, el presente modelo debe entenderse como una base orientativa, no como un sistema prescriptivo cerrado. Corresponde a cada entrenador, preparador físico o responsable del rendimiento valorar su utilidad real dentro del contexto específico en el que trabaja, adaptando su uso a los objetivos, recursos y características del grupo o deportista en cuestión.

7. Limitaciones

Aunque el modelo propuesto ofrece una herramienta práctica y adaptable para estimar la participación relativa de los sistemas energéticos en natación, es fundamental reconocer que se basa en una serie de suposiciones y simplificaciones que limitan su precisión y generalización. Entre las principales limitaciones se pueden señalar las siguientes:

- Dependencia de un único modelo de referencia: la propuesta parte del modelo computacional desarrollado por Rodríguez y Mader (2011), que, si bien es coherente y validado parcialmente, no deja de ser una representación teórica de la realidad. No puede asegurarse que refleje con exactitud la interacción real entre sistemas energéticos en todas las condiciones o perfiles de nadador.
- Generalización de las ecuaciones de coste energético: las funciones propuestas por Capelli y colaboradores (1998) para estimar el coste energético según el estilo de nado se basan en valores medios, y no contemplan variaciones individuales asociadas a la técnica, eficiencia, biomecánica o características antropométricas de cada deportista. Por tanto, el cálculo puede no ser preciso en casos particulares.
- Uso de puntuaciones WA como indicador de equivalencia fisiológica: el sistema de Swimming Points se basa únicamente en los récords mundiales para establecer un índice de rendimiento relativo entre pruebas. Esta aproximación no contempla las diferencias reales de dificultad entre eventos, estilos o sexos. De hecho, hay eventos con récords históricos aún vigentes frente a otros donde la progresión ha sido mucho mayor, lo que introduce un sesgo estructural en la comparación (Gomes & Henriques-Rodrigues, 2019).
- Ausencia de diferenciación por sexo: el modelo asume que, a intensidades relativas similares, la distribución de la participación energética es equivalente en hombres y mujeres. Sin embargo, existen evidencias de que las diferencias hormonales, metabólicas y de eficiencia biomecánica pueden influir en la utilización de sustratos y en la activación preferente de los sistemas energéticos (Hackney, 2017).

Estas limitaciones no invalidan el modelo, pero sí invitan a interpretarlo con criterio técnico, cautela y sentido contextual, y a considerarlo como un punto de partida o guía aproximada más que como una herramienta diagnóstica definitiva.

8. Líneas futuras de estudio

A lo largo del presente trabajo se han puesto de manifiesto diversas limitaciones en el conocimiento actual sobre la contribución energética en natación, muchas de las cuales abren vías claras para futuras investigaciones.

En primer lugar, se hace evidente la necesidad de ampliar la base de datos fisiológicos en población femenina, ya que la mayoría de los estudios disponibles se han realizado exclusivamente en nadadores varones. Dadas las diferencias documentadas en composición corporal, eficiencia mecánica y metabolismo energético, no es metodológicamente válido asumir que los resultados obtenidos en hombres sean directamente extrapolables a mujeres.

Asimismo, sería conveniente incorporar muestras más representativas en cuanto a somatotipo, edad y nivel de rendimiento, con el fin de construir modelos más realistas y aplicables a la diversidad de perfiles que existen en el deporte real. La mayoría de los datos actuales provienen de deportistas de alto nivel, lo cual limita su aplicabilidad a categorías formativas, máster o contextos recreativos.

Otra línea prioritaria de desarrollo es la obtención de datos sobre la contribución relativa de los sistemas energéticos en estilos distintos al crol: mariposa, braza y espalda. En la actualidad, la mayoría de los modelos y estimaciones disponibles se centran exclusivamente en el estilo libre, lo que deja sin cubrir una parte sustancial del programa competitivo de la natación. Es fundamental que futuras investigaciones amplíen el análisis a estas especialidades, proporcionando valores específicos y metodologías aplicables para estimar la demanda energética en cada una de ellas. Esto requiere, además, una mayor representación de estos estilos en la literatura científica específica del deporte, tanto en estudios experimentales como en propuestas teóricas de aplicación práctica.

Asimismo, es necesario incrementar el acceso a mediciones directas de la participación energética en entornos acuáticos. La validación empírica de los modelos teóricos existentes, como el que se propone en este trabajo, pasa por contrastarlos con datos obtenidos en situaciones reales de entrenamiento o competición. Este tipo de medición permitiría afinar las estimaciones actuales, reducir la dependencia de valores interpolados o asumidos, y avanzar hacia modelos más fiables, individualizados y aplicables en el ámbito profesional.

9. Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha tenido como objetivo principal desarrollar una herramienta teórica que permita estimar la participación relativa de los sistemas energéticos en natación, en función del estilo y la duración del esfuerzo. Esta propuesta surge como respuesta a una serie de limitaciones metodológicas detectadas en la literatura científica, entre ellas la falta de consenso entre autores, el uso predominante de la distancia como variable de referencia y la escasa representación de estilos distintos al crol.

A partir de un análisis crítico de los modelos existentes y tomando como base las estimaciones de Rodríguez y Mader, se ha implementado un sistema de interpolación mediante funciones no lineales, ajustadas con un elevado grado de fiabilidad ($R^2 \geq 0.995$). Además, se ha incorporado un mecanismo de corrección por estilo a través del coste energético propuesto por Capelli y colaboradores (1998) y la comparación relativa mediante puntuaciones World Aquatics, lo que ha permitido adaptar el modelo a una mayor diversidad de contextos reales.

El resultado es una herramienta accesible, adaptable y sin requerimientos tecnológicos complejos, que puede integrarse en distintos niveles del proceso de planificación: desde la estructuración de cargas y contenidos, hasta la elección de tests fisiológicos o el diseño de estrategias nutricionales. Si bien el modelo no pretende sustituir las mediciones fisiológicas directas, sí puede ofrecer una referencia útil cuando estas no estén disponibles, o como complemento para orientar decisiones técnicas de forma más fundamentada.

En definitiva, este trabajo busca aportar una solución práctica a una necesidad frecuente en el ámbito del entrenamiento deportivo: disponer de una aproximación razonable y específica sobre la demanda energética de una prueba concreta. La integración del conocimiento científico con herramientas aplicadas representa una vía eficaz para acortar la distancia entre teoría y práctica, favoreciendo una toma de decisiones más precisa, contextualizada y alineada con los principios de individualización y especificidad que rigen el entrenamiento contemporáneo.

Además del desarrollo técnico y conceptual del modelo, este trabajo ha representado una oportunidad para aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La identificación de un problema profesional relevante, la búsqueda crítica de soluciones fundamentadas en la literatura científica y la creación de una herramienta orientada a la práctica real han permitido demostrar competencias clave como el pensamiento analítico, la capacidad de transferencia del conocimiento, la iniciativa metodológica y el compromiso con la mejora del rendimiento desde una perspectiva fundamentada y multidisciplinar. En este sentido, el trabajo no solo responde a los objetivos académicos establecidos para el Trabajo de Fin de Grado, sino que también refleja el desarrollo de las habilidades necesarias para el ejercicio profesional riguroso, contextualizado y técnicamente competente.

Bibliografía

- Alexiou, S. (2014, July 1). *The effect of water temperature on the human body and the swimming effort*. <https://doi.org/10.4127/jbe.2014.0075>
- Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). *Periodization: Theory and methodology of training* (6th ed.). Human Kinetics.
- Capelli, C., Pendergast, D., & Termin, B. (1998). Energetics of swimming at maximal speeds in humans. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 78, 385–393. <https://doi.org/10.1007/s004210050435>
- Cuartero, M., del Castillo, J. A., Torrallardona, X., & Murio, J. (2010). *Entrenamiento de las especialidades de natación*. Real Federación Española de Natación.
- Gay, A., Abalde, J. A., Zacca, R., Morales, E., López-Contreras, G., Fernandes, R. J., & Arellano, R. (2018). Acute effects of water temperature in swimming performance: A biophysical analysis. *XIII Th International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings*, 250–254. https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/iks/open_archive/bms/Gay_Water%20temperature.pdf
- Gomes, D. T., & Henriques-Rodrigues, L. (2019). Swimming performance index based on extreme value theory. *International Journal of Sports Science & Coaching*, 14(1), 51–62. <https://doi.org/10.1177/1747954118808068>
- González-Ravé, J. M., Santos-Cerro, J., González-Megía, P., & Pyne, D. (2023). Contributions of each of the four swimming strokes to elite 200-400 individual medley swimming performance in short and long course competitions. *PeerJ*, 11, e16612. <https://doi.org/10.7717/peerj.16612>
- Hackney, A. C. (2017). *Sex hormones, exercise and women: Scientific and clinical aspects*. Springer.
- Hamouche, K. (2019). *The biology of swimming*. SwimSmart.
- Joyce, D., & Lewindon, D. (2023). *Entrenamiento de alto rendimiento aplicado a los deportes*. Human Kinetics.
- Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2022). *Physiology of sport and exercise* (8th ed.). Human Kinetics.
- Laursen, P., & Buchheit, M. (2019). *Science and Application of High-Intensity Interval Training: Solutions to the Programming Puzzle* (1st ed.). Human Kinetics.
- López Chicharro, J., Vicente Campos, D., & Cancino López, J. (2013). *Fisiología del Entrenamiento Aeróbico: Una Visión Integrada* (1st ed.). Editorial Médica Panamericana.
- Mitchell, L. (2019). *Anaerobic assessment and training monitoring in elite swimmers*. University of Canberra.
- National Strength and Conditioning Association. (2012a). *NSCA's guide to program design* (Vol. 4). Human Kinetics.

- National Strength and Conditioning Association. (2012b). *NSCA's guide to tests and assessments*. Human Kinetics.
- Navarro, F., Oca, A., & Rivas, A. (2010). *Planificación del entrenamiento y su control*. Real Federación Española de Natación.
- Okasha, S. (2016). *Philosophy of Science: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Pi, A., Villivalam, S. D., & Kang, S. (2023). The Molecular Mechanisms of Fuel Utilization during Exercise. *Biology*, 12(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/biology12111450>
- Pyne, D., & Sharp, R. (2014). Physical and Energy Requirements of Competitive Swimming Events. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 24. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2014-0047>
- Rodríguez, F., & Mader, A. (2011). Energy systems in swimming. In *World book of swimming: From science to performance* (pp. 225–240). Nova Science Publishers. <https://doi.org/10.13140/2.1.3260.5128>
- Scroggs, K., & Simonson, S. R. (2021). Writing a Needs Analysis: Exploring the Details. *Strength & Conditioning Journal*, 43(5), 87. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000628>
- Toussaint, H. M., & Hollander, A. P. (1994). Energetics of competitive swimming. Implications for training programmes. *Sports Medicine (Auckland, N.Z.)*, 18(6), 384–405. <https://doi.org/10.2165/00007256-199418060-00004>
- Ungerechts, B., & Arellano, R. (2009). Hydrodynamics in swimming. In *World Book of Swimming: From Science to Performance* (p. 450).
- Weber, S. (2023). Metabolic profiling in swimming—Pool based protocols to identify strength & weaknesses. In *2023 Virtual Sessions: XIVth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming—Current Technologies in Swimming* [Endurance sports]. 2023 Virtual Sessions: XIVth International Symposium for Biomechanics and Medicine in Swimming - Current Technologies in Swimming. <https://speicherwolke.uni-leipzig.de/index.php/s/AHYW2z4LEfEocdb>
- Zamparo, P., & Gatta, G. (2018). The energy cost of swimming and its determinants. *XIII Th International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming Proceedings*, 26–30. https://www.iat.uni-leipzig.de/datenbanken/iks/open_archive/bms/Zamparo_Energy%20cost.pdf